Tarea 1 – Métodos de Ecuaciones Diferenciales (IMT3410)

Elías Basulto

Problema 1: Desigualdad de Gronwall (Caso Continuo)

Sean $u(t)$, $\alpha(t)$ y $\beta(t)$ funciones reales, continuas y no negativas definidas en el intervalo $t \in [0, T]$, con $\alpha(t)$ no decreciente, y tales que

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_0^t \beta(s)u(s)\, ds, \qquad \forall t \in [0, T].$$

Demostración.
Definamos

$$V(s) = \exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right) \int_0^s \beta(\eta)u(\eta)\, d\eta.$$

Derivando:

$$V'(s) = \left[u(s) - \int_0^s \beta(\eta)u(\eta)\, d\eta\right] \beta(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right) \leq \alpha(s)\, \beta(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right),$$

donde se usó la hipótesis $u(s) \leq \alpha(s) + \int_0^s \beta(\eta)u(\eta)\, d\eta$, es decir $u(s) - \int_0^s \beta(\eta)u(\eta)\, d\eta \leq \alpha(s)$.

Como $V(0) = 0$ y $V(t) = V(0) + \int_0^t V'(s)\, ds = \int_0^t V'(s)\, ds$, obtenemos, reemplazando t por el punto de evaluación:

$$\int_0^t \beta(s)u(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right) ds \leq \int_0^t \alpha(s)\beta(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right) ds.$$

Usando que $\alpha(t)$ es no decreciente, $\alpha(s) \leq \alpha(t)$ para $s \leq t$, por lo que

$$\int_0^t \alpha(s)\beta(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right) ds \leq \alpha(t) \int_0^t \beta(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right) ds.$$

Calculando la integral directamente:

$$\int_0^t \beta(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right) ds = \left[-\exp\left(-\int_0^s \beta(\eta)\, d\eta\right)\right]_{s=0}^{s=t} = 1 - \exp\left(-\int_0^t \beta(s)\, ds\right).$$

Retomando la desigualdad de partida

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_0^t \beta(s)u(s)\, ds,$$

y usando el resultado anterior:

$$u(t) \leq \alpha(t) + \alpha(t)\left(\exp\left(\int_0^t \beta(s)\, ds\right) - 1\right) = \alpha(t) \exp\left(\int_0^t \beta(s)\, ds\right).$$

■

Problema 2: Dependencia Continua de Modelos con Perturbaciones Dinámicas

Sea $y' = f(t,y)$, $y(0) = y_0$, y $z' = F(t,z) = f(t,z) + \delta(t)$, $z(0) = z_0$, con f globalmente Lipschitz en la segunda variable con constante $L > 0$.

Definimos $E(t) = \|y(t) - z(t)\|$.

Por el teorema fundamental del cálculo:

$$y(t) = y_0 + \int_0^t y'(s)\,ds = y_0 + \int_0^t f(s, y(s))\,ds,$$

$$z(t) = z_0 + \int_0^t z'(s)\,ds = z_0 + \int_0^t \big(f(s, z(s)) + \delta(s)\big)\,ds.$$

Entonces:

$$E(t) = \left\| y_0 + \int_0^t f(s,y(s))\,ds - \left(z_0 + \int_0^t f(s,z(s))\,ds + \int_0^t \delta(s)\,ds \right) \right\|$$

$$\leq \|y_0 - z_0\| + \left\| \int_0^t \big(f(s,y(s)) - f(s,z(s))\big)\,ds \right\| + \int_0^t \|\delta(s)\|\,ds$$

$$\leq \|y_0 - z_0\| + L\int_0^t E(s)\,ds + \int_0^t \|\delta(s)\|\,ds.$$

Entonces:

$$E(t) \leq \|y_0 - z_0\| + \int_0^t \|\delta(s)\|\,ds + \int_0^t L\,E(s)\,ds.$$

Aplicando la desigualdad de Gronwall del Problema 1 con $\alpha(t) = \|y_0 - z_0\| + \int_0^t \|\delta(s)\|\,ds$ (no decreciente) y $\beta(s) = L$ constante:

$$E(t) \leq \left(\|y_0 - z_0\| + \int_0^t \|\delta(s)\|\,ds \right) \exp\left(\int_0^t L\,ds \right) = \left(\|y_0 - z_0\| + \int_0^t \|\delta(s)\|\,ds \right) e^{Lt}.$$

Es decir:

$$\|y(t) - z(t)\| \leq \left(\|y_0 - z_0\| + \int_0^t \|\delta(s)\|\,ds \right) e^{Lt}.$$

■

Problema 3: Desigualdad de Gronwall (Caso Discreto)

Parte 1: Lema discreto

Sea $(e_n)_{n=0}^N$ una sucesión de números reales no negativos, con $A > 0$, $B \geq 0$ tales que

$$e_{n+1} \leq (1+A)e_n + B, \qquad \forall n \geq 0.$$

Demostración por inducción.

Nota previa: $(1+A)e_n + B \leq e^A e_n + B$.

Caso base $(n = 0)$:

$$e_1 \leq (1+A)e_0 + B \leq e^A e_0 + B\left(1 + \tfrac{1}{A} - \tfrac{1}{A}\right) = \tfrac{B}{A}(A + 1 - 1) + e^A e_0 \leq e^A e_0 + \tfrac{B}{A}(e^A - 1).$$

El caso base se cumple.

Paso inductivo: Supongamos que se cumple hasta n; para $n+1$:

$$\begin{aligned} e_{n+1} &\leq (1+A)e_n + B \leq (1+A)\left(e^{nA}e_0 + \tfrac{B}{A}(e^{nA}-1)\right) + B \\ &= (1+A)e^{nA} + \tfrac{B}{A}(e^{nA}-1) + B(e^{nA}-1+1) \\ &\leq e^{(n+1)A}e_0 + \tfrac{B}{A}(e^{nA}-1) + Be^{nA} \\ &= e^{(n+1)A}e_0 + \tfrac{B}{A}\left(e^{nA}(1+A)-1\right) \\ &\leq e^{(n+1)A}e_0 + \tfrac{B}{A}\left(e^{(n+1)A}-1\right). \end{aligned}$$

■

Parte 2: Orden del error de truncamiento local

Esquema numérico dado:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}\left[f(t_n, y_n) + 3f\left(t_n + \frac{2h}{3},\, y_n + \frac{2h}{3}f(t_n, y_n)\right)\right].$$

Se define el error de truncamiento local

$$T_n := \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} - \phi(x_n, y(x_n); h).$$

Desarrollo:

$$\begin{aligned} &\frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} - \frac{1}{4}\left(f(x_n, y_n) + 3f\left(x_n + \tfrac{2h}{3}, y_n + \tfrac{2h}{3}f(x_n, y_n)\right)\right) \\ &= \left[y'(x_n) + \tfrac{h}{2}y''(x_n) + O(h^3)\right] - \tfrac{1}{4}\left[f + 3f\left(x_n + \tfrac{2h}{3}, y_n + \tfrac{2h}{3}f\right)\right] \\ &= \left[\tfrac{3}{4}y'(x_n) + \tfrac{h}{2}y''(x_n) + O(h^3)\right] - \tfrac{3}{4}f\left(x_n + \tfrac{2h}{3}, y_n + \tfrac{2h}{3}f\right) \\ &= \left[y'(x_n) + \tfrac{2h}{3}y''(x_n) + O(h^3)\right] - f\left(x_n + \tfrac{2h}{3}, y_n + \tfrac{2h}{3}f\right) \\ &\leq \left|y'(x_n) + \tfrac{2h}{3}y''(x_n) - y'\left(x_n + \tfrac{2h}{3}\right)\right| + \left|f\left(x_n + \tfrac{2h}{3}, y(x_n + \tfrac{2h}{3})\right) - f\left(x_n + \tfrac{2h}{3}, y_n + \tfrac{2h}{3}f\right)\right| \\ &\leq \left(\frac{\sqrt{2}h}{3}\right)^2 |y'''(\xi_1)| + L\left|y\left(x_n + \tfrac{2h}{3}\right) - y(x_n) - \tfrac{2h}{3}f\right| \\ &\leq \left(\frac{\sqrt{2}h}{3}\right)^2 |y'''(\xi_1)| + L\left(\frac{\sqrt{2}h}{3}\right)^2 |y'''(\psi)|, \qquad \xi_1, \psi \in [x_n, x_{n+1}]. \end{aligned}$$

Tomando $A = \sup_{\xi\in[x_0,x_N]} |y'''(\xi)|$, $B = \sup_{\psi\in[x_0,x_N]} |y'''(\psi)|$, $C = \max(A, B)$:

$$|T_n| \leq \left(\frac{\sqrt{2}h}{3}\right)^2 C(1+L). \tag{$*$}$$

Con esto, $p = 2$ y $\|\tau_{n+1}\| \leq Mh^p$ con $p = 3$ para el error de truncamiento local por paso (i.e. $T_n = O(h^2)$, y el error de truncamiento local en la forma $\tau_{n+1} = hT_n = O(h^3)$).

Parte 2 (continuación): Factor de amplificación del error global

Sea $e_n = \|y(x_n) - y_n\|$. Con $\Phi(x_n, y(x_n); h)$ la función de incremento evaluada en la solución exacta y $\Phi(x_n, y_n; h)$ evaluada en la solución numérica:

$$e_{n+1} = e_n + h\big[\Phi(x_n, y(x_n); h) - \Phi(x_n, y_n; h)\big] + hT_n$$

$$e_{n+1} \le e_n + h\,|\Phi(x_n, y(x_n); h) - \Phi(x_n, y_n; h)| + h|T_n|$$

$$\le e_n + h\,\big|\tfrac{1}{4}\big(f(x_n, y(x_n)) - f(x_n, y_n)\big) + \tfrac{3}{4}\big(f(x_n, y(x_n) + \tfrac{2h}{3}f(x_n, y(x_n))) - f(x_n, y_n + \tfrac{2h}{3}f(x_n, y_n))\big)\big| + h|T_n|$$

$$\le e_n + \frac{hL}{4}e_n + \frac{3L}{4}h\,e_n + \frac{3Lh}{4}\,\big|\tfrac{2h}{3}f(x_n, y(x_n)) - f(x_n, y_n)\big| + \cdots$$

$$\le e_n + hLe_n + \frac{3Lh}{4}\,\big|\tfrac{2h}{3}f(x_n, y(x_n)) - f(x_n, y_n)\big| + \cdots$$

$$\le e_n + hLe_n + \frac{(Lh)^2}{2}e_n + hT_n \quad \text{(usando } (*)\text{)}$$

$$\le \left(1 + Lh + \frac{(Lh)^2}{2}\right) e_n + Mh^3.$$

Parte 3: Cota global del error

Sea $W = hL\left(1 + \dfrac{Lh}{2}\right) = 2h\left(1 + \dfrac{Lh}{2}\right)$ (definiendo $A = hL(1 + \frac{hL}{2})$ como pide el enunciado), de modo que

$$e_{n+1} \le (1 + W)e_n + Mh^3.$$

Aplicando el lema discreto de la Parte 1 (con $e_0 = 0$):

$$e_{n+1} \le e^{(n+1)W}e_0 + \frac{Mh^3}{W}\left(e^{(n+1)W} - 1\right) = \frac{Mh^3}{W}\left(e^{(n+1)W} - 1\right),$$

que es la cota superior global buscada para e_n (cota mayor).

■

Problema 4: Iteración de Picard

Sea $\dot{x} = Ax(t)$, $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

Las iteraciones de Picard son

$$x_0(t) = x_0, \qquad x_n(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x_{n-1}(s))\,ds = x_0 + \int_0^t A\,x_{n-1}(s)\,ds, \quad n = 1, 2, \ldots$$

Calculando las primeras iteraciones:

$$x_1(t) = x_0 + \int_0^t Ax_0\,ds = x_0 + tAx_0 = (I + tA)x_0.$$

$$x_2(t) = x_0 + \int_0^t A(I + sA)x_0\,ds = x_0 + Atx_0 + \frac{(At)^2}{2}x_0.$$

Siguiendo inductivamente, se llega a

$$x_n(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(At)^k}{k!} x_0.$$

Tomando $n \to \infty$:

$$x(t) = \lim_{n\to\infty} x_n(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!} x_0 = e^{At} x_0.$$

■

Problema 5: Iteración Funcional en Esquemas Implícitos

Bajo la hipótesis $(*)$: si $\max_{1\le i\le s} \sum_{j=1}^{s} |a_{ij}| < 1$ entonces la iteración converge (es lo que se busca demostrar).

Se tiene la iteración de punto fijo

$$\xi_i^{(k+1)} = y_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij}\, f\big(t_n + c_j h, \xi_j^{(k)}\big), \qquad i = 1, \dots, s.$$

Sea $\Xi \in \mathbb{R}^s$ (vectorialmente, si f es a valores en $\mathbb{R}^m$ entonces $\Xi \in \mathbb{R}^{sm}$), con $\Xi = (\xi_1, \dots, \xi_s)^T$ y $\|\Xi\| = \max_i \|\xi_i\|$.

Sea $F = (F_1, \dots, F_s)$, con

$$F_i(\Xi) = y_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij}\, f\big(t_n + c_j h, \xi_j\big), \qquad \Xi = (\xi_1, \dots, \xi_s)^T \in \mathbb{R}^s,$$

de modo que F queda definida en $\Xi^{(k)}$ como:

$$\Xi^{(k+1)} = F\big(\Xi^{(k)}\big) \quad \Longleftrightarrow \quad \xi_i^{(k+1)} = F_i\big(\Xi^{(k)}\big) = y_n + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij}\, f\big(t_n + c_j h, \xi_j^{(k)}\big).$$

Usando que f es Lipschitz y la desigualdad triangular:

$$\|F_i(\Xi_1) - F_i(\Xi_2)\| \le h \max_{i=1,\dots,s} \sum_{j=1}^{s} |a_{ij}|\, L\, \|\Xi_1 - \Xi_2\|.$$

Considerando la iteración $F(\Xi_1) = \Xi_2$, $F(\Xi_2) = \Xi_3$, luego mediante desigualdad triangular y Lipschitz se tiene que:

$$\|F(\Xi_1) - F(\Xi_2)\| \le hL \max_{i=1,\dots,s} \sum_{j=1}^{s} |a_{ij}|\, \|\Xi_1 - \Xi_2\|.$$

Entonces si se tiene $(*)$, es decir $hL \max_i \sum_j |a_{ij}| < 1$, F resulta ser una contracción y por el teorema de punto fijo de Banach se obtiene convergencia.

■

Discusión (problemas rígidos): para problemas stiff se suele tener un hL grande (ya que L está asociado a la constante de Lipschitz, que en problemas rígidos suele ser de magnitud grande). La condición $hL \max_i \sum_j |a_{ij}| < 1$ obliga a tomar h muy pequeño cuando L es grande, lo que anula la ventaja de usar un método implícito para este tipo de problemas: esta iteración no es útil para problemas rígidos, ya que restringe el paso de forma similar a como lo haría un método explícito.

Problema 6: Programación de Métodos para EDO escalar

Se testean los seis métodos (Euler explícito, regla trapezoidal, RK explícito de 3 etapas, RK4 clásico, SDIRK y Gauss-Legendre) sobre el PVI

$$\dot{x} = x^2 - \frac{t^4 - 6t^3 + 12t^2 - 14t + 9}{(1+t)^2}, \qquad x(0) = 2, \qquad t \in [0, 2],$$

cuya solución exacta es $x(t) = \dfrac{t^2 - 3t + 2}{1 + t}$.

Tabla de convergencia

h	M1: Euler expl.		M2: Trapezoidal		M3: RK expl. (3 et.)	
	Error	r	Error	r	Error	r
1/2	4.38e-01	–	2.11e-01	–	5.40e-02	–
1/4	4.11e-01	0.0938	8.26e-02	1.3521	3.03e-02	0.8321
1/8	2.96e-01	0.4731	2.44e-02	1.7573	6.13e-03	2.3065
1/16	1.88e-01	0.6534	6.40e-03	1.9310	9.22e-04	2.7328
1/32	1.09e-01	0.7849	1.62e-03	1.9821	1.25e-04	2.8873
1/64	5.95e-02	0.8763	4.06e-04	1.9955	1.61e-05	2.9486
1/128	3.12e-02	0.9329	1.02e-04	1.9989	2.05e-06	2.9754
1/256	1.60e-02	0.9650	2.54e-05	1.9997	2.59e-07	2.9880

h	M4: RK4 clásico		M5: SDIRK		M6: Gauss-Legendre	
	Error	r	Error	r	Error	r
1/2	3.27e-02	–	3.01e-01	–	3.73e-02	–
1/4	7.40e-03	2.1458	1.47e-01	1.0335	3.11e-03	3.5868
1/8	7.41e-04	3.3200	2.49e-02	2.5624	2.19e-04	3.8239
1/16	5.57e-05	3.7319	2.75e-03	3.1799	1.42e-05	3.9476
1/32	3.77e-06	3.8880	3.17e-04	3.1174	8.97e-07	3.9862
1/64	2.44e-07	3.9500	3.80e-05	3.0601	5.62e-08	3.9965
1/128	1.55e-08	3.9766	4.65e-06	3.0299	3.52e-09	3.9991
1/256	9.75e-10	3.9887	5.75e-07	3.0149	2.20e-10	3.9998

Table 1: Convergencia de los métodos numéricos: error absoluto en $t = 2$ y razón de convergencia r estimada como $r = \log_2(\text{error}(h)/\text{error}(h/2))$.

Gráficos de convergencia (error vs. h, escala log-log)



Figure 1: Euler explícito ($r \approx 1$, orden 1).

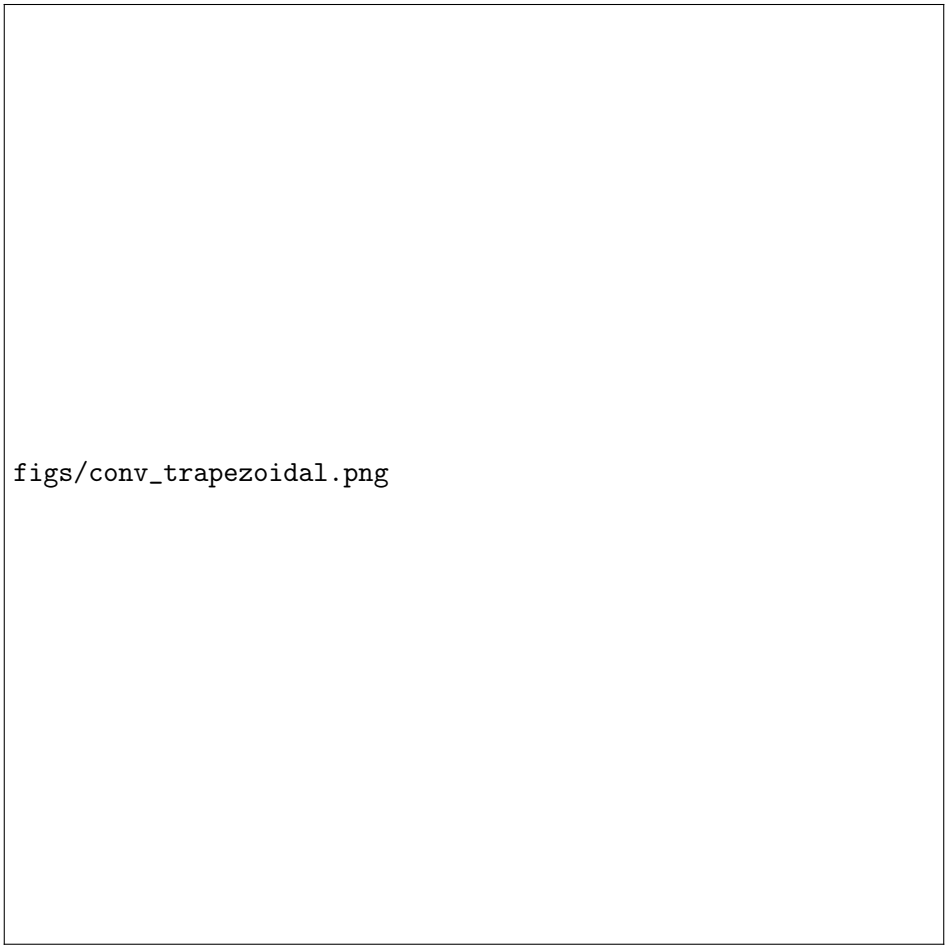


Figure 2: Regla trapezoidal ($r \approx 2$, orden 2).

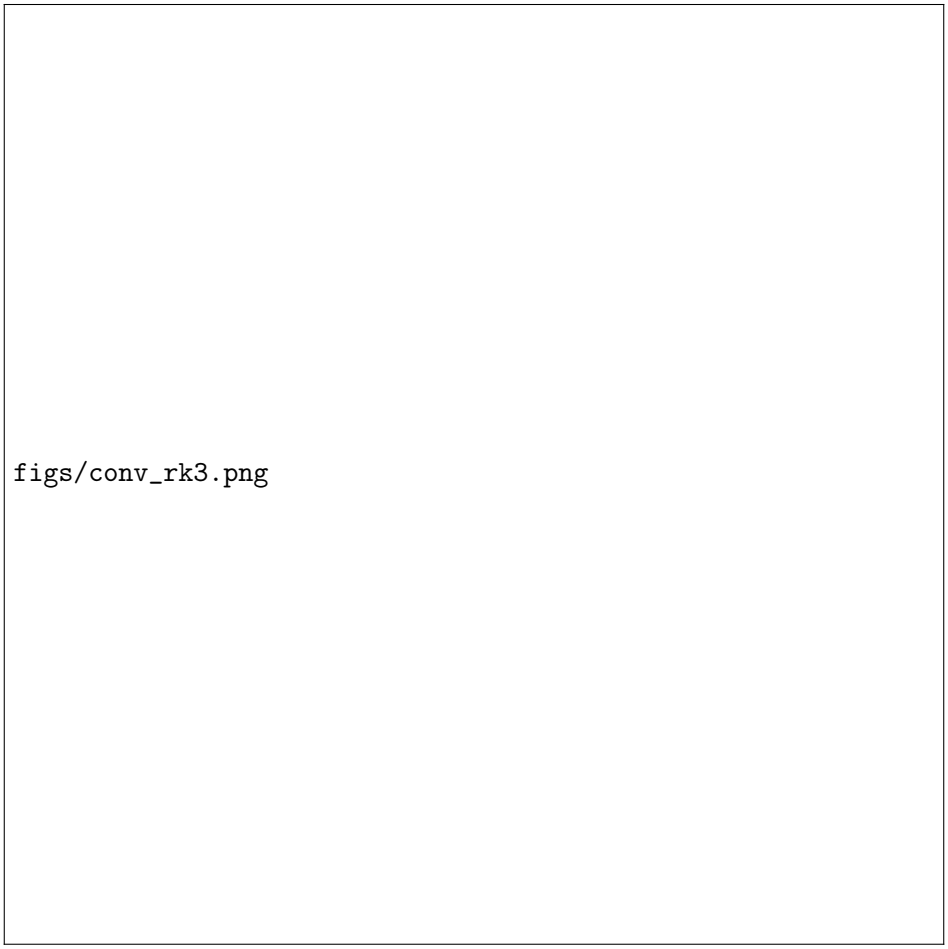


Figure 3: RK explícito de 3 etapas ($r \approx 3$, orden 3).

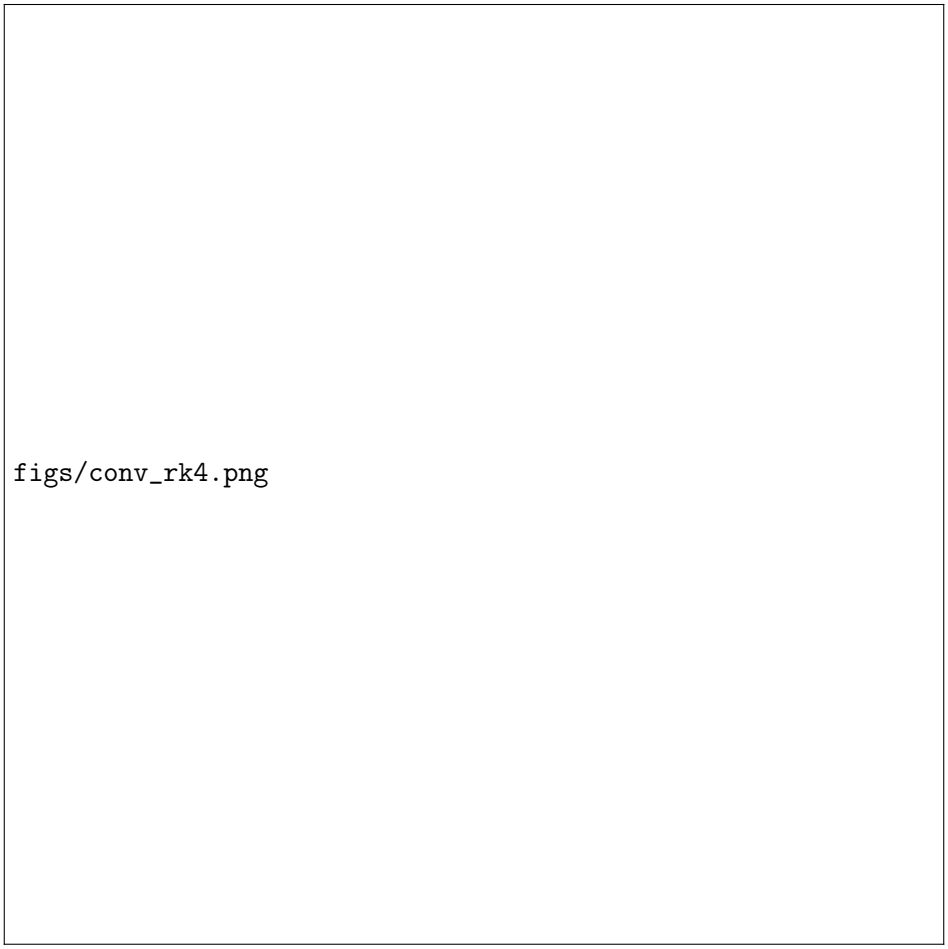


Figure 4: RK4 clásico ($r \approx 4$, orden 4).

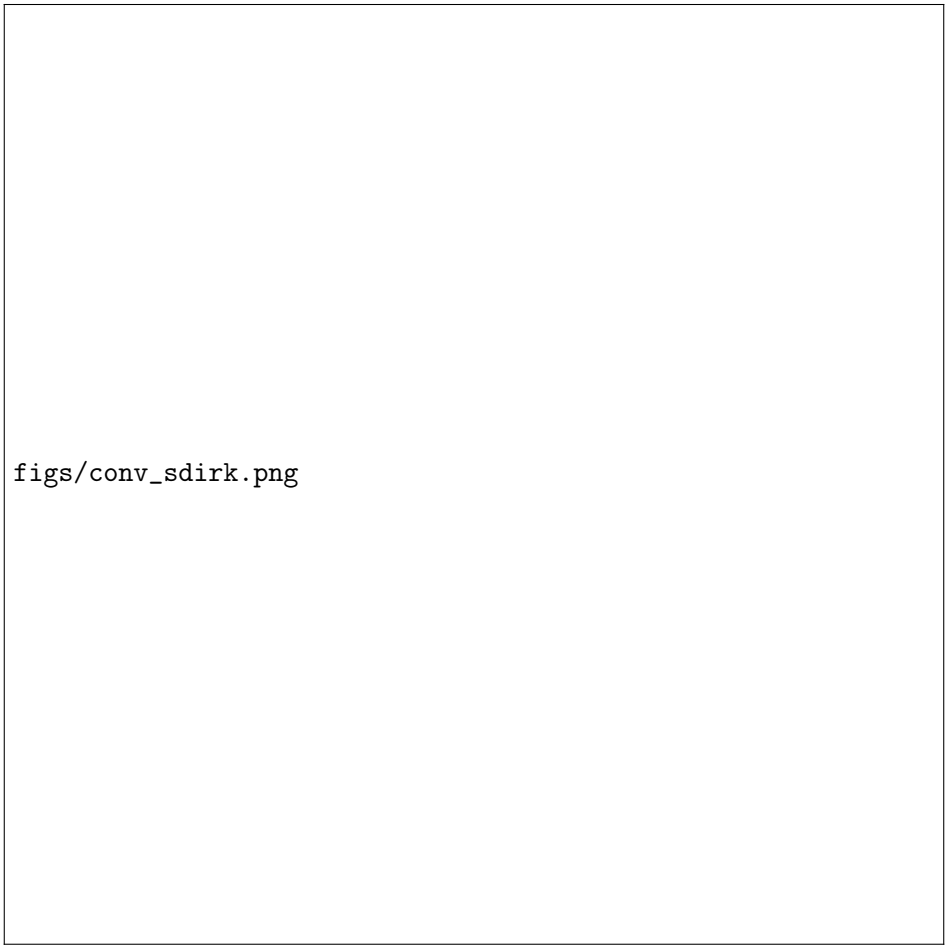


Figure 5: SDIRK ($r \approx 3$, orden 3).



Figure 6: Gauss-Legendre ($r \approx 4$, orden 4).

Problema 7: Sistemas No Lineales y Preservación de Estructura

a) Oscilador de van der Pol

Para este problema basta con un método explícito, ya que el sistema no es *stiff*: el Jacobiano

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 - 2y_1y_2 & 1 - y_1^2 \end{pmatrix}$$

evaluado a lo largo de la trayectoria no presenta una razón grande en su número de condicionamiento. El oscilador de van der Pol solo se vuelve *stiff* cuando se introduce un parámetro de amortiguamiento μ grande escalando el término $(1 - y_1^2)y_2$; en la versión dada ($\mu = 1$) esa rigidez no ocurre, por lo que RK4 explícito con $h = 0.1$ es suficiente para que el método converja ya que el paso no sale de la región de estabilidad.



Figure 7: Espacio de fase y evolución temporal del oscilador de van der Pol, RK4 explícito, $h = 0.1$.

b) Ecuaciones de FitzHugh-Nagumo

Para esta ODE se eligió el método explícito, ya que la parte potencialmente rígida está en la ecuación de v, escalada por $1/\tau$. El Jacobiano es

$$J = \begin{pmatrix} -b & 1 \\ -1/\tau & (1 - v^2)/\tau \end{pmatrix}$$

y como $\tau = 12.5$ no es chico, ese factor no amplifica los valores propios lo suficiente como para separar las escalas temporales. De hecho, empíricamente el método explícito se mantiene estable incluso hasta $h = 4$, lo que confirma que el sistema no es *stiff* para estos parámetros. Si τ fuera chico ($1/\tau$ grande), ahí sí se necesitaría un método implícito o un h mucho menor.

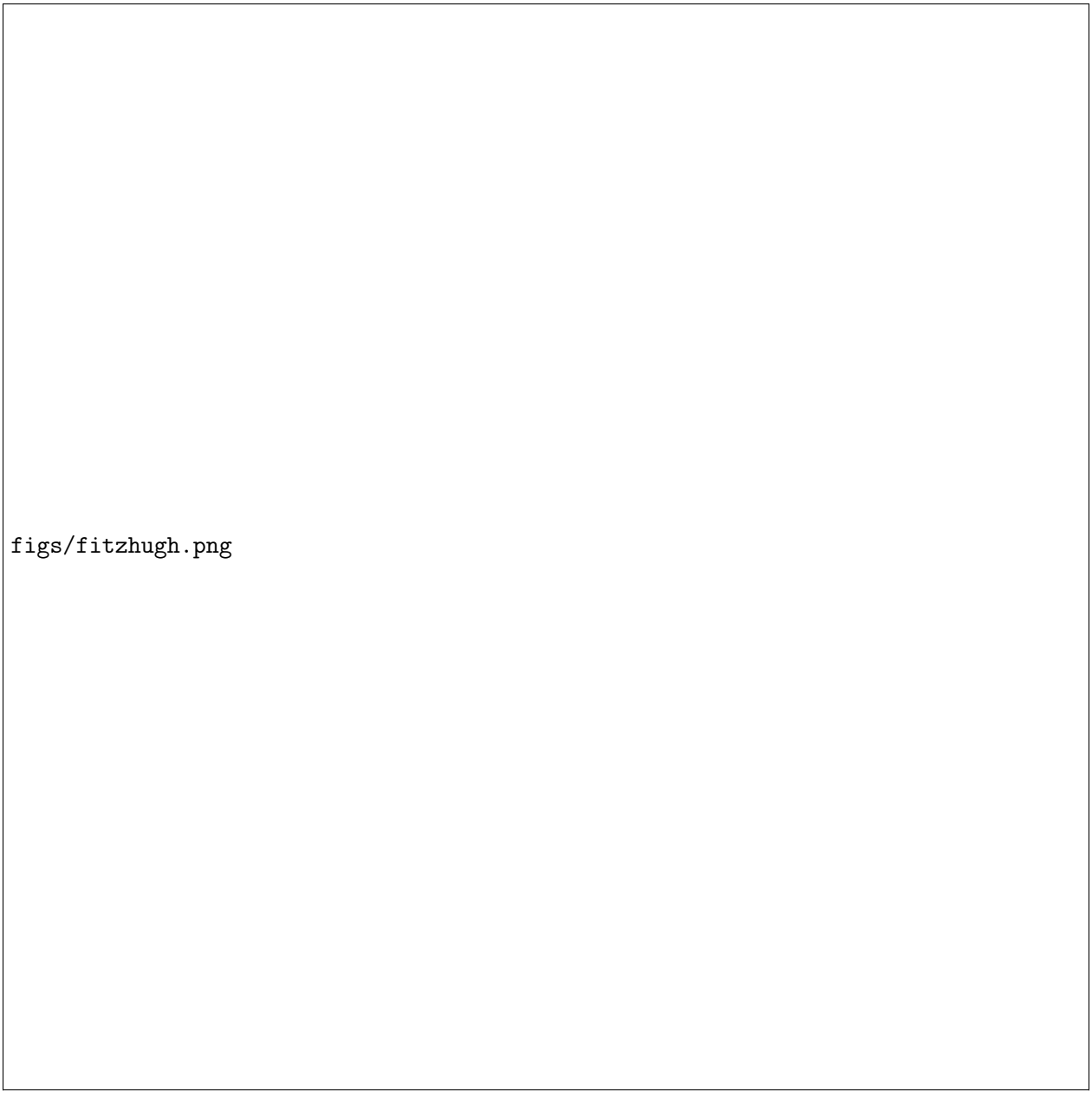


Figure 8: Espacio de fase y evolución temporal de FitzHugh-Nagumo, RK4 explícito, $h = 0.1$.

c) Péndulo esférico

En el péndulo esférico, $L_z = \dot{\phi}\sin^2\theta$ representa el momento angular de la masa alrededor del eje vertical z. En esta expresión, $\dot{\phi}$ es la velocidad angular horizontal (en el eje xy) y $\sin^2\theta$ representa el radio de rotación al cuadrado, que depende del ángulo con respecto al eje z. Físicamente, tanto la energía total H (por ser un sistema autónomo que no depende explícitamente de t) como L_z (al carecer de fuerzas laterales que dependan del ángulo ϕ) son cantidades invariantes que deben mantenerse constantes. Al evaluar con un integrador numérico adecuado, los gráficos de L_z y H no deberían verse como líneas perfectas en su valor teórico, debido al ruido numérico, por lo que con un integrador numérico adecuado estas cantidades oscilarían con respecto al valor correcto y no

acumularían un error que saque al sistema de su energía y momento correcto.

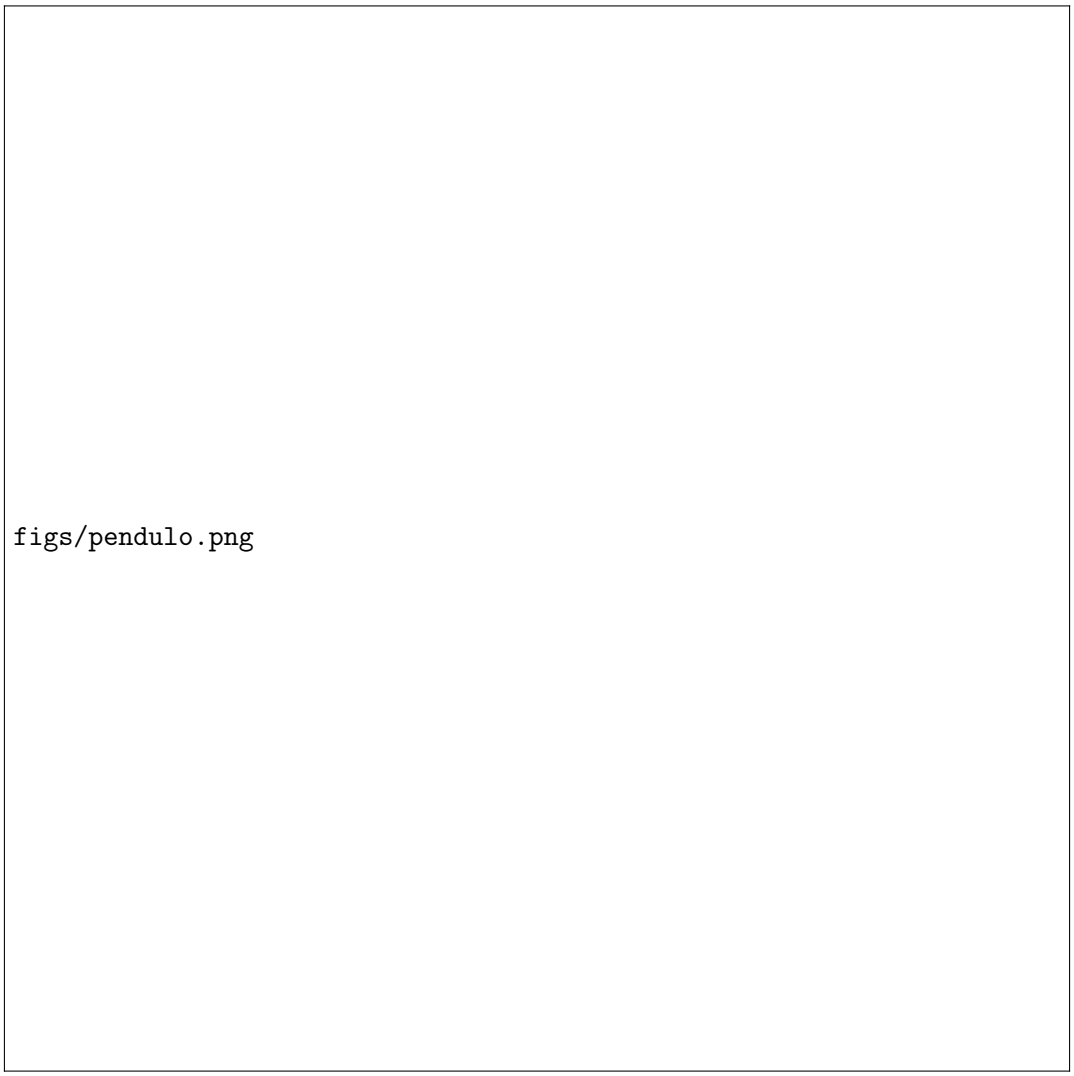


Figure 9: Péndulo esférico: comparación RK4 explícito (izquierda, azul) vs. Gauss-Legendre implícito (derecha, rojo), $h = 0.1$, $t \in [0, 100]$. De arriba a abajo: espacio de fase, $y_1(t)$, $y_2(t)$, x vs. y, $L_z(t)$, $H(t)$.

Probando primero con RK4 explícito, con $h = 0.1$ la solución no diverge pero la órbita se ve deformada, más gruesa que la curva cerrada esperada, y con $h = 0.12$ el método ya diverge. Esto no es un problema de rigidez (los valores propios del sistema no tienen la forma de un problema stiff), sino que RK4 no conserva H y L_z en integraciones largas ($t \in [0, 100]$), y al no ser simpléctico va acumulando ese error hasta salir de su región de estabilidad.

Por eso se eligió Gauss-Legendre, que sí es simpléctico: la solución numérica sigue el flujo de un Hamiltoniano modificado cercano al original, entonces no hay tendencia a que se revierta en la energía. En los resultados L_z y H oscilan en una banda acotada y sin tendencia con t.